

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

SENSOR BERDASARKAN BASIS PENGUKURAN
AKTUATOR MOTOR

Kun Alimul Ibad - 5024241026

2026

1 Pendahuluan

Pada sebuah sistem, umum ditemukan komponen masukkan dan luaran. Pada sistem mikrokontroler, masukkan dapat berupa informasi pada lingkungan sekitar. Untuk mendapatkan informasi lingkungan seperti suhu, jarak benda, dan lain sebagainya, mikrokontroler perlu dihubungkan ke sensor. Sementara itu, mikrokontroler menghasilkan luaran berupa aksi terhadap lingkungan sekitarnya. Mikrokontroler dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya menggunakan aktuator.

1.1 Dasar Teori

1.2 Sensor Resistif

Sensor resistif memiliki kemampuan untuk mengubah resistansinya sesuai dari masukkan yang ada. Pada rangkaian dua resistor seri dengan sebuah perbedaan resistansi akan tercipta pembagian tegangan sebanding dengan resistansinya. Sensor resistif memanfaatkan sifat ini untuk mempengaruhi perbedaan perbandingan resistansi pada suatu rangkaian. Perbedaan perbandingan resistansi akan menyebabkan perubahan tegangan pada sensor sehingga dapat dibaca oleh mikrokontroler melalui ADC. Dpaat disimpulkan bahwa sensor resistif bekerja dengan cara mengubah masukkan menjadi resitansi, lalu diubah menjadi perbandingan tegangan, lalu perbedaan tegangan diterima sebagai masukkan oleh ADC mikrokontroler.

1.3 Sensor Kapasitif

Sensor kapasitif bekerja dengan membaca perubahan kapasitansi pada sensor. Perubahan kapasitansi dapat terjadi bila terdapat benda yang menyentuhnya. Benda seperti kulit manusia memiliki perbedaan muatan yang dapat menyebabkan perubahan kapasitansi pada sensor. Perubahan ini akan dibaca sebagai sinyal HIGH. Tergantung sensor yang digunakan, perlu dilakukan kalibrasi supaya perubahan kapasitansi dapat menghasilkan nilai yang sesuai.

1.4 Sensor Induktif

Sensor induktif merupakan sensor yang membaca perubahan induktansi atau medan magnet. Sensor ini dapat mendeteksi keberadaan dan posisi benda dari medan magnetnya. Sensor ini umum digunakan untuk membaca posisi magnet pada motor.

1.5 Sensor Basis Lain (Akustik & Optik)

Sensor dengan akustik dan optik umumnya digunakan untuk mendeteksi jarak objek. Cara kerja kedua sensor adalah memancarkan sinyal suara atau cahaya dan menunggu pantulannya. Waktu yang dibutuhkan untuk menerima pantulan akan dikalikan dengan kecepatan suara atau cahaya lalu dibagi dua untuk mendapatkan jarak benda yang memantulkannya.

1.6 PWM (Pulse Width Modulation)

PWM atau Pulse Width Modulation adalah sebuah teknik menghasilkan sinyal analog yang menyerupai sinyal analog. Sinyal analog ynag didapatkan tegantung terhadap duty cycle. Duty cycle diukur

dari lebarnya nilai HIGH terhadap lebar satu gelombang. Penggunaan PWM pada praktikum ini adalah untuk melakukan kontrol motor DC dan servo.

1.6.1 Pengendalian Motor DC

Nyala mati dari PWM akan diamplifikasi dan masuk ke motor DC. Motor DC yang nyala mati akan memiliki gaya sebesar waktu nyala. Dengan demikian diciptakan variasi kecepatan motor sesuai dengan banyaknya duty cycle PWM yang dapat dihasilkan.

1.6.2 Pengendalian Servo

Servo mengukur lebar pulsa aktif pada frekuensi tetap. Lebar pulsa aktif akan diinterpretasikan sebagai besar sudut pergerakan servo.

1.7 Stepper Motor

Stepper motor bergerak dengan posisi rotor yang diskrit. Terdapat posisi terbatas pada motor yang menyebabkan motor dapat bergerak pada posisi yang akurat.

1.8 ESC dan BLDC Motor

Electronic Speed Controller adalah komponen yang digunakan untuk mengatur pergerakan Brushless DC motor. BLDC Motor memerlukan ESC dikarenakan posisi kumparan pada motor berada pada stator dan tidak ada sikat fisik yang menentukan aktifnya kumparan. Diperlukan tiga fase pengaktifan kumparan agar rotor dapat bergerak. Pengaktifan kumparan ini dikendalikan oleh ESC sesuai dengan masukkan PWM.

2 Tugas Pendahuluan

1. Di dalam sebuah joystick resistif 2-axis terdapat potentiometer. Potensiometer terletak pada sumbu-x dan sumbu-y. Pada saat joystick digeser, akan terjadi perubahan resistansi pada potensiometer. Perubahan resistansi ini dapat menyebabkan perubahan tegangan pada sirkuit. Perubahan tegangan ini akan dibaca oleh ADC sehingga diketahui perubahan pada sumbu-x dan sumbu-y. Resultan dari kedua perubahannya akan menghasilkan arah pada bidang dua dimensi.

2. Sensor kapasitif mendeteksi perubahan medan listrik yang ada pada permukaan sensor. Perubahan medan listrik dapat terjadi akibat sentuhan. Sentuhan (terutama kulit manusia) akan menyebabkan perubahan medan listrik dikarenakan adanya perbedaan muatan listrik antara sensor dan benda yang menyentuhnya. Sementara itu, pada sensor hall-effect dapat mendeteksi keberadaan objek melalui perubahan medan magnetik. Perubahan medan magnet dapat terjadi tanpa adanya sentuhan objek. Sensor ini hanya dapat bekerja pada benda yang dapat mengubah medan magnet secara signifikan. Contoh benda yang dapat dideteksi oleh hall-effect adalah magnet permanen.

3. HC-SR04 adalah sebuah sensor ultrasound. Sensor ini bekerja dengan cara memancarkan gelombang suara ke benda di depannya. Benda yang ada di depannya akan memantulkan gelombang suara kembali ke sensor. Waktu tempuh gelombang suara didapatkan dari lama waktu gelombang dipancarkan hingga pantulan diterima. Kecepatan suara akan dikalikan dengan waktu tempuh gelombang lalu dibagi dua untuk mendapat jarak benda. Pembagian dengan dua dilakukn sebab gelombang menempuh total dua kali jarak benda yaitu saat dipancarkan ke benda dan saat dipantulkan oleh benda ke sensor. Jarak terdeteksi belum tentu akurat sebab tidak semua benda memiliki kemampuan memantulkan suara yang sama.

4. Pada motor DC, sinyal PWM akan masuk ke motor dengan proses amplifikasi. Sinyal PWM yang ada akan menyalakan dan mematikan motor sesuai dengan sinyal PWM. Semakin besar duty cycle maka semakin lama waktu motor untuk menyala. Hal ini menyebabkan momentum motor tidak hilang dan kecepatan dapat terbangun. Tetapi pada duty cycle yang rendah, momentum motor akan terbuang saat motor mati dan motor tidak dapat membangun kecepatan yang tinggi. Pada servo, dilakukan sampling terhadap sinyal PWM yang masuk. Lebar pulsa PWM akan diterjemahkan menjadi besar sudut servo. Semakin besar pulsa yang ada maka semakin besar sudutnya.

5. Perbedaan antara stepper motor dan motor DC biasa adalah stepper motor memiliki posisi rotor diskrit. Hal ini menyebabkan stepper motor dapat berputar secara presisi.

6. Pada motor brushed DC, urutan dan arah medan kumparan diatur oleh sikat. Seiring dengan perputaran rotor, maka kontak sikat ke kumparan di rotor akan berganti. Pergantian ini menyebabkan perubahan medan magnet yang memutar rotor. Sementara itu, pada BLDC tidak terdapat sikat dan kumparan berada di stator. Pergantian kumparan tidak dapat diatur secara mekanis. Dengan demikian dibutuhkan ESC untuk mengatur urutan stator yang memberikan medan magnet ke rotor sehingga rotor dapat berputar.